Электростатика

Теория



По пройденному: серии 1, 3 и 6.

Сила и поле

Def (закон Кулона). Точечные заряды q_1, q_2 на расстоянии r действуют друг на друга с силой

$$F = k\,\frac{|q_1 q_2|}{r^2}, \qquad k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 9 \cdot 10^9\ \text{Н}{\cdot}\text{м}^2/\text{Кл}^2,$$

одноимённые отталкиваются, разноимённые притягиваются.

Def (напряжённость). $\vec{E} = \vec{F}/q$ — сила на единичный пробный заряд. Поле точечного заряда $E = kq/r^2$, по радиусу от заряда при $q > 0$. В однородном поле на заряд действует постоянная сила $q\vec{E}$.

Утверждение (суперпозиция). Поле системы зарядов — векторная сумма полей каждого, сила на заряд — векторная сумма сил от каждого из остальных.

Потенциал

Def. φ — потенциальная энергия единичного заряда, ноль на бесконечности. Точечный заряд: $\varphi = kq/r$. Потенциалы складываются как числа, без векторов.

Утверждение. Поле при перемещении заряда q из точки 1 в точку 2 совершает работу $A = q(\varphi_1 - \varphi_2)$, по любому пути.

Утверждение. Поле направлено в сторону убывания потенциала: $E_x = -\dfrac{d\varphi}{dx}$. В однородном поле $U = Ed$, а потенциальная энергия заряда линейна по координате: $W = -qEx$ вдоль поля.

Теорема Гаусса

Утверждение (теорема Гаусса). Поток напряжённости через любую замкнутую поверхность равен заряду внутри неё, делённому на ε_0:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{\text{внутри}}}{\varepsilon_0}.$$

Вывод. Площадка dS на расстоянии r от точки видна из неё под телесным углом $d\Omega = dS \cos\alpha / r^2$, где α — угол между нормалью к площадке и прямой, идущей к ней из точки. Это площадь, которую конус из точки вырезает на сфере единичного радиуса. Поток поля точечного заряда q через такую площадку

$$\vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{kq}{r^2}\, dS \cos\alpha = kq\, d\Omega$$

зависит только от телесного угла. Узкий конус из заряда пересекает замкнутую поверхность несколько раз; на выходе $\cos\alpha > 0$, на входе $\cos\alpha < 0$. Если заряд внутри, выходов на один больше, чем входов, и конусы вместе покрывают полный угол 4π: поток равен $4\pi kq = q/\varepsilon_0$. Если заряд снаружи, выходов и входов поровну, и поток ноль. Поле любой системы — сумма полей точечных зарядов, поток — сумма их потоков.

Пример (поля симметричных тел).

- Равномерно заряженная сфера с зарядом Q: снаружи kQ/r^2, как у точечного заряда в центре, внутри ноль.
- Шар, равномерно заряженный по объёму с плотностью ρ: внутри $\vec{E} = \dfrac{\rho\vec{r}}{3\varepsilon_0}$, где $\vec{r}$ проведён из центра; снаружи — как у точечного заряда.
- Бесконечная плоскость: $\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ по обе стороны, от плоскости при $\sigma > 0$.
- Бесконечная нить: $\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$.

Вывод (симметрия). Если отражение в плоскости переводит заряды в себя и оставляет точку на месте, оно не меняет и поле в этой точке. Значит, у поля в ней нет составляющей, перпендикулярной плоскости отражения. У сферы и шара годится любая плоскость через центр и точку — поле по радиусу. У плоскости — любая перпендикулярная ей плоскость через точку: поле перпендикулярно плоскости. У нити — плоскость через нить и точку и плоскость через точку поперёк нити: поле по перпендикуляру от нити. Модуль поля одинаков в точках, которые переходят друг в друга поворотом или сдвигом, не меняющим заряды. Замкнутую поверхность берут такую, чтобы на каждом её куске поле было либо перпендикулярно ему и постоянно, либо касалось его.

Вывод (сфера и шар). Поверхность — сфера радиуса r с тем же центром, поток через неё $E{\cdot}4\pi r^2$. Снаружи заряженной сферы внутри поверхности весь заряд Q:

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0}, \qquad E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{kQ}{r^2};$$

внутри сферы заряда под поверхностью нет, и $E = 0$. Внутри шара под поверхностью заряд $\frac{4}{3}\pi r^3\rho$:

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{4\pi r^3\rho}{3\varepsilon_0}, \qquad E = \frac{\rho r}{3\varepsilon_0},$$

и поле по радиусу — это и есть $\vec{E} = \rho\vec{r}/(3\varepsilon_0)$. Снаружи шара под поверхностью весь его заряд, как у сферы.

Вывод (плоскость). Поверхность — цилиндр, образующие которого перпендикулярны плоскости, а основания площади S лежат по разные стороны от неё на равных расстояниях. Через боковую поверхность поток ноль, через каждое основание — ES, внутри заряд σS:

$$2ES = \frac{\sigma S}{\varepsilon_0}, \qquad E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

на любом расстоянии от плоскости.

Вывод (нить). Поверхность — цилиндр радиуса r и длины l, осью которого служит нить. Через основания поток ноль, через боковую поверхность — $E \cdot 2\pi rl$, внутри заряд λl:

$$E \cdot 2\pi rl = \frac{\lambda l}{\varepsilon_0}, \qquad E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}.$$

Утверждение (вырез). Тело с вырезом — это целое тело плюс заряд противоположного знака на месте выреза; их поля и потенциалы складываются.

Вывод. Заряд тела с вырезом раскладывается на два: целое тело с плотностью ρ и вырез, заполненный плотностью $-\rho$. В вырезе получается $\rho - \rho = 0$, вне его — ρ, как и было. По суперпозиции поле и потенциал суммы двух зарядов — сумма их полей и потенциалов. С поверхностной плотностью σ так же.

Утверждение (телесный угол). У плоской равномерно заряженной пластины любой формы составляющая поля, перпендикулярная пластине, равна $\dfrac{\sigma\,\Omega}{4\pi\varepsilon_0}$, где Ω — телесный угол, под которым пластина видна из точки. Полный телесный угол — 4π.

Вывод. Кусочек пластины площади dS несёт заряд $\sigma\,dS$. Пусть он на расстоянии r от точки, а α — угол между нормалью к пластине и прямой от кусочка к точке. Перпендикулярная пластине составляющая его поля

$$dE_\perp = \frac{k\sigma\,dS}{r^2}\cos\alpha = k\sigma\,d\Omega,$$

где $d\Omega$ — телесный угол, под которым кусочек виден из точки. Пластина плоская, точка по одну сторону от неё, поэтому у всех кусочков $dE_\perp$ одного знака, и они складываются: $E_\perp = k\sigma\Omega = \sigma\Omega/(4\pi\varepsilon_0)$. Составляющие вдоль пластины направлены по-разному, так их не сложить. Проверка: бесконечная плоскость видна под половиной полного угла, 2π, и выходит $\sigma/(2\varepsilon_0)$.

Энергия и движение

Утверждение (энергия системы точечных зарядов). Работа, которую надо совершить, чтобы собрать систему из зарядов, разнесённых на бесконечность:

$$W = \sum_{i<j} k\,\frac{q_i q_j}{r_{ij}} = \frac{1}{2}\sum_i q_i \varphi_i,$$

где φ_i — потенциал в точке заряда q_i, созданный всеми остальными.

Утверждение (законы сохранения). Если внешних сил нет, сохраняются полный импульс и полная энергия — сумма кинетических энергий и W. Во внешнем электростатическом поле к W добавляется $q\varphi$ каждого заряда.

Утверждение (два тела). В системе центра масс расстояние между двумя телами меняется так, будто тело приведённой массы $\mu = \dfrac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ движется в поле закреплённого второго. Кинетическая энергия в системе центра масс — $\mu v_{\text{отн}}^2/2$; только её и можно отдать на взаимодействие, остальное уносит движение центра масс.

Проводники

Утверждение (проводник в равновесии). Поля внутри нет, весь проводник — один потенциал, заряд сидит на поверхности. У поверхности поле перпендикулярно ей и равно σ/ε_0, где σ — поверхностная плотность заряда. В полости без зарядов поля нет.

Def (заземление). Заземлённый проводник имеет потенциал земли, нулевой. Нужный для этого заряд приходит из земли или уходит в неё.

Утверждение (теорема единственности). Если заданы заряды вне проводников и потенциал каждого проводника или его полный заряд, поле определено однозначно. Поэтому любое решение, которое удовлетворяет всем условиям, верно — даже угаданное.

Утверждение (метод изображений). Проводник убирают и за его поверхностью ставят фиктивные заряды так, чтобы на месте поверхности получился нужный потенциал. В области настоящих зарядов поле совпадает с настоящим, и сила на настоящий заряд — это сила со стороны изображений.

Пример (плоскость). У плоскости с нулевым потенциалом изображение заряда q — заряд $-q$, симметричный ему относительно плоскости.